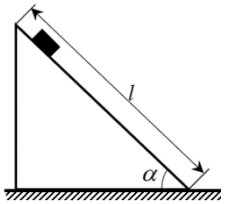
Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Olimpiada municipală la fizică – 2022
Clasa a XII-a

Problema 1

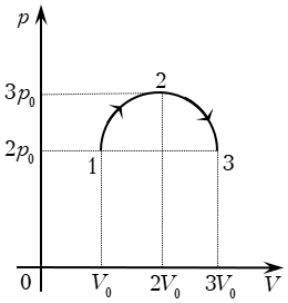


Un corp de dimensiuni neglijabile, cu masa *m* este plasat fără viteză inițială pe o pană de masă *M*, ce formează unghiul $\alpha=45^0$ cu orizontala ($tg(\alpha)>\mu_s$, unde μ_s este coeficientul de frecare statică dintre corp și pană). Forța de frecare dintre pană și suprafața orizontală se neglijează. Lungimea penei este *l*. Determinați:

a) forța orizontală *F* necesară de aplicat asupra penei încât aceasta să rămână în repaus în raport cu suprafața orizontală, dacă coeficientul de frecare la alunecare dintre corp și pană este μ;
b) în condiția punctului (a), cât timp t_1 va dura coborârea corpului *m*, din vârful până la baza penei;
c) cât timp t_2 va dura coborârea corpului *m* din vârful penei dacă pana este lăsată liberă;
d) distanța *s* parcursă de pană în intervalul de timp t_2;
e) coeficientul de frecare statică μ_s dintre corp și pană dacă se știe că la mișcarea accelerată a penei cu accelerația maximă $a_{\max}$, corpul *m* se află în repaus în raport cu pana;

Problema 2

În Figura alăturată este prezentată transformarea *1-2-3* realizată asupra a ν mol de Heliu gazos în diagrama pV data de un semicerc cu centrul în punctul cu volumul egal cu $2V_0$, iar presiunea $2p_0$. Stările *1, 2* și *3* sunt caracterizate prin parametrii: $1:\left(V_0, 2p_0\right)$, $2:\left(2V_0, 3p_0\right)$, $3:\left(3V_0, 2p_0\right)$. Se consideră cunoscute p_0, V_0, ν. Determinați:



a) Dependența presiunii în funcție de volum $p\left(V\right)$ a gazului pentru transformarea *1-2-3* ;
b) Lucrul realizat de gaz în transformarea *1-2*;
c) Căldura specifică a gazului c_{12} în transformarea *1-2*;
d) Temperatura maximă în transformarea *1-2-3*.
Ecuația cercului de rază R cu centrul $O(x_0, y_0)$, în sistemul cartezian de coordonate este dată de expresia $\left(x-x_0\right)^2+\left(y-y_0\right)^2=R^2$.

Problema 3

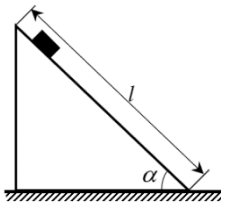
Asupra catodului sferic din Cs cu diametrul $d=2,0\ \text{mm}$, al unei celule fotoelectrice cade lumina provenită de la două surse punctiforme, cu lungimile de undă $\lambda_1=620\ \text{nm}$ și $\lambda_2=400\ \text{nm}$. Sursele sunt situate foarte aproape una de alta la distanța $l_1=25\ \text{cm}$ și $l_2=0,30\ \text{m}$ de la centrul catodului, iar puterea electrică consumată de acestea sunt $P_1=100\ \text{W}$ și $P_2=75\ \text{W}$, la un randament $\eta=10,0\,\%$. Celula fotoelectrică este conectată într-un circuit, astfel că curentul prin aceasta este $I=5,2\ \mu\text{A}$, iar anodul se află la o diferență de potențial $U_0=20,0\ \text{V}$ față de catod.

a) Arătați că un electron liber nu poate absorbi un foton.
b) Determinați numărul fotonilor N_1, N_2 corespunzător fiecărei surse, incidenți pe suprafața catodului timp de $t=1,0\ \text{s}$.
c) Determinați ce parte K_1 din fotonii incidenți pe catod pot produce fotoefect
d) Determinați ce parte K_2 din numărul fotonilor ce pot produce fotoefect extrag electronii care ulterior ajung pe anod.
e) Ce lungime de undă λ minimă se va asocia electronilor care ajung la anod dacă:
   1. diferența de potențial anod - catod va rămâne $U_0=20,0\ \text{V}$. Argumentați.
   2. diferența de potențial anod - catod va fi $U=40,0\ \text{kV}$. Argumentați. Determinați corecția la expresia lungimii de undă asociată electronului în formă explicită.
f) Dacă catodul ar fi în vid departe de alte corpuri, iar celula nu ar fi conectată într-un circuit, care ar fi numărul maxim de electroni N_e extrași prin efect fotoelectric, sub acțiunea acelorași surse de radiație?

Ar putea fi utile constantele: $L_{ex}=2,10\ \text{eV}$, $h=6,63\cdot10^{-34}\ \text{J/s}$, $\hbar=h/(2\pi)$, $e=1,6\cdot10^{-19}\ \text{C}$
$\varepsilon_0=8,85\cdot10^{-12}\ \text{F/m}$, $m_0=9,31\cdot10^{-31}\ \text{kg}$, $c=3,0\cdot10^8\ \text{m/s}$.

Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Olimpiada municipală la fizică – 2022
Clasa a XII-a

Задача 1

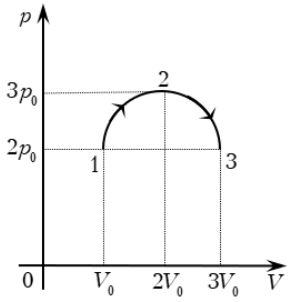


Тело, размерами которого можно пренебречь, массой m помещено без начальной скорости на клин массой M, который образует с горизонтом угол $\alpha = 45^0$ ($\mathrm{tg}(\alpha) > \mu_s$, где μ_s – коэффициент трения покоя между телом и клином). Сила трения между клином и горизонтальной поверхностью отсутствует. Длина клина l. Определить:

a) горизонтальную силу F, которую необходимо приложить к клину, чтобы он оставался в покое относительно горизонтальной поверхности, если коэффициент трения при скольжении между телом и клином равен μ;
b) при условии пункта (a), сколько времени t_1 займет спуск тела m, от вершины до основания клина;
c) за какое время t_2 тело m спустится с вершины клина без начальной скорости, если оставить клин свободным;
d) расстояние s, пройденное клином за время t_2;
e) коэффициент трения покоя μ_s между телом и клином, если известно, что при ускоренном движении клина с максимальным горизонтальным ускорением $a_{\max}$ тело m покоится относительно клина;

Задача 2

На рисунке показано преобразование 1-2-3, выполняемое над ν молями газообразного гелия на диаграмме pV, которая представляет собой полукруг с центром в точке с объемом, равным $2V_0$, и давлением $2p_0$. Состояния 1, 2 и 3 характеризуются параметрами: $1:\left(V_0, 2p_0\right)$, $2:\left(2V_0, 3p_0\right)$, $3:\left(3V_0, 2p_0\right)$. Считаются известными $p_0, V_0,\ \nu$. Определить:



a) Зависимость давления от объема газа $p\left(V\right)$ для преобразования 1-2-3;
b) Работу, совершаемую газом при процессе 1-2;
c) Удельную теплоемкость газа в преобразовании 1-2;
d) Максимальную температуру в преобразовании 1-2-3.

Уравнение окружности радиуса R с центром $O(x_0, y_0)$ в декартовой системе координат имеет вид: $\left(x - x_0\right)^2 + \left(y - y_0\right)^2 = R^2$.

Задача 3

На сферический катод фотоэлемента из Cs диаметром $d = 2,0$ мм падает свет, исходящий от двух точечных источников, с длинами волн $\lambda_1 = 620$ нм и $\lambda_2 = 400$ нм. Источники расположены очень близко друг к другу на расстоянии $l_1 = 25$ см и $l_2 = 0.30$ м от центра катода, потребляемая ими электрическая мощность $P_1 = 100$ Вт и $P_2 = 75$ Вт при КПД $\eta = 10,0\,\%$. Фотоэлемент включен в цепь, через него течет ток $I = 5,2$ мкА, а разность потенциалов между анодом и катодом $U_0 = 20,0$ В.

a) Показать, что свободный электрон не может поглотить фотон.
b) Определить количество фотонов N_1, N_2, соответствующих каждому источнику, падающих на поверхность катода.
c) Определить, какая часть фотонов K_1, падающих на катод, может вызвать фотоэффект
d) Определить, какая часть K_2 из количества фотонов, способных вызвать фотоэффект, извлекает электроны, которые достигают впоследствии анода.
e) Какая минимальная длина волны λ, связанная с электронами, когда они достигают анода, если:
   1. между анодом и катодом останется разность потенциалов $U_0 = 20,0$ В. Аргументируйте.
   2. разность потенциалов анод-катод будет $U = 40,0$ кВ. Аргументируйте. Определить поправку к выражению длины волны, связанной с электроном, в явном виде.
f) Если катод находится в вакууме вдали от других тел и фотоэлемент не включен в цепь, то какое максимальное число электронов $N_{эл}$ можно извлечь за счет фотоэффекта при действии тех же источников излучения?

Могут пригодится следующие константы: $A_{вых} = 2,10$ эВ, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж/с, $\hbar = h/\left(2\pi\right)$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м, $m_0 = 9,31 \cdot 10^{-31}$ кг, $c = 3,0 \cdot 10^8$ м/с.